

PRD PRISM (New)

Procurement Reference Intelligence & Smart Market Engine

TIMELINE

1 September 2026 - 21 Desember 2026 (Pertamina Camp 2026 - FILKOM UB x PT Pertamina Patra Niaga)

TARGET USER

Tim Procurement PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan (staf evaluasi penawaran, verifikator harga, dan pengambil keputusan pengadaan).

KONSEP

AI decision-support system yang membantu tim procurement menilai kewajaran harga penawaran vendor, memberikan penjelasan atas hasil penilaian tersebut, mempertimbangkan faktor TKDN dalam evaluasi akhir, serta menyediakan simulasi skenario pengadaan (what-if), didukung oleh pemantauan harga pasar secara aktif dan deteksi indikasi persekongkolan harga antar vendor.

LINK FIGMA

Belum tersedia - akan diisi setelah tahap desain dimulai.

LINK GITHUB

Belum tersedia - akan diisi setelah tahap pengembangan dimulai.

TEAM

Role	Nama
Project Manager	-
UI/UX Designer	-
Data/AI Engineer	-
Backend Engineer	-

Overview

PRISM adalah sistem decision-support berbasis AI yang membantu tim procurement Pertamina Patra Niaga menilai kewajaran harga penawaran vendor secara cepat, transparan, dan mempertimbangkan faktor TKDN, sehingga keputusan pengadaan lebih akurat dan akuntabel. Sistem ini juga dilengkapi kemampuan memantau harga pasar secara aktif dari berbagai sumber eksternal serta mendeteksi indikasi kecurangan atau persekongkolan harga antar vendor dalam tender.

Problem Statement

Tim procurement saat ini menilai kewajaran harga penawaran vendor secara manual berdasarkan pengalaman individu, tanpa acuan harga pasar yang terstandarisasi. Hal ini

membuat proses evaluasi memakan waktu lebih lama dan rentan terhadap inkonsistensi penilaian antar evaluator, terutama untuk pengadaan dengan spesifikasi kompleks. Selain itu, data harga referensi yang statis dan tidak diperbarui secara berkala membuat tim procurement rentan tidak menyadari adanya pola penawaran yang mencurigakan atau indikasi persekongkolan harga antar vendor dalam suatu tender.

Solution

PRISM menyediakan rentang harga referensi otomatis berdasarkan data historis, disertai penjelasan faktor-faktor yang memengaruhi deviasi harga, perhitungan harga evaluasi akhir yang mempertimbangkan TKDN, serta simulasi skenario pengadaan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini diperkuat dengan mesin pemantauan pasar yang secara aktif melacak harga komoditas/material dari sumber eksternal untuk menyusun HPS/HEA yang lebih akurat, serta modul deteksi anomali vendor berbasis machine learning untuk mengidentifikasi indikasi price fixing atau persekongkolan harga antar vendor dalam sebuah tender.

Features

Role	Nama Fitur	Deskripsi Fitur	Status
Data/AI Engineer	Historical Price Intelligence	Menghitung rentang harga referensi (fair price) dari data historis pengadaan.	Not started
Data/AI Engineer	Explainable Price Deviation	Menjelaskan faktor penyebab deviasi harga penawaran terhadap harga referensi.	Not started
Backend Engineer	TKDN-aware Evaluation Price	Menghitung harga evaluasi akhir (HEA) dengan mempertimbangkan tingkat TKDN vendor.	Not started
Backend Engineer	What-if Procurement Simulator	Simulasi dampak perubahan volume, TKDN requirement, atau waktu pengadaan terhadap harga.	Not started
Data/AI Engineer	Dynamic Market Crawling Machine (Baru)	AI melacak harga komoditas/material dari e-commerce B2B, e-Katalog LKPP, dan bursa komoditas global untuk menyusun HPS/HEA secara akurat.	Not started
Data/AI Engineer	Vendor Anomaly Detection (Baru)	Algoritma Machine Learning untuk mendeteksi indikasi price fixing/persekongkolan harga antar vendor dalam suatu tender.	Not started

Milestone

Sprint	Role	Task
Sprint 1	PM	Menyusun PRD, koordinasi dengan mentor industri
	UI/UX	Riset kebutuhan pengguna, wireframe awal
	Data/AI	Eksplorasi data historis pengadaan; riset sumber data eksternal untuk market crawling
Sprint 2	PM	Menyusun user stories & prioritas fitur
	UI/UX	Desain UI dashboard (high-fidelity)
	Backend	Setup arsitektur sistem & database
Sprint 3	PM	Monitoring progres, persiapan laporan kemajuan (15 Okt)
	Data/AI	Bangun model reference price & explainability; bangun crawler pemantauan harga pasar (Dynamic Market Crawling Machine); prototipe model deteksi anomali vendor
	Backend	Implementasi TKDN-aware evaluation
Sprint 4	PM	Persiapan presentasi & pameran karya (21 Des)
	UI/UX	Polishing UI, usability testing
	Backend	Implementasi what-if simulator, integrasi & testing; integrasi hasil deteksi anomali vendor ke alur evaluasi

[FITUR] Historical Price Intelligence

DESCRIPTION

Modul yang mempelajari data historis pengadaan (harga, spesifikasi, volume, vendor, waktu) untuk menghasilkan rentang harga referensi (fair price range) atas suatu item yang sedang dievaluasi.

GOAL

- Memberikan acuan harga pasar yang objektif untuk setiap item pengadaan.
- Mengurangi waktu evaluasi harga yang sebelumnya dilakukan manual.

CONSTRAINT

- Membutuhkan minimal data historis pengadaan sejenis untuk kategori barang yang dievaluasi.
- Rentang harga dihitung berdasarkan kategori barang, volume, lokasi, dan periode waktu.

FLOW

Evaluators memasukkan detail item (spesifikasi, volume, kategori) -> sistem mencari data historis relevan -> sistem menampilkan rentang harga referensi beserta tingkat keyakinan (confidence level).

DATA

- Spesifikasi item
- Kategori barang
- Volume pengadaan
- Lokasi pengadaan
- Histori harga pengadaan sebelumnya

UI FLOW

- Form input detail item pengadaan
- Tampilan rentang harga referensi (Rp X - Rp Y)
- Indikator confidence level (persentase)

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).

[FITUR] Explainable Price Deviation

DESCRIPTION

Modul yang menjelaskan alasan suatu harga penawaran vendor dianggap berada di atas atau di bawah harga referensi pasar, dalam bentuk breakdown faktor yang mudah dipahami.

GOAL

- Memberikan justifikasi harga yang transparan, bukan sekadar angka prediksi.
- Mempercepat proses review dengan menunjukkan faktor penyebab deviasi secara langsung.

CONSTRAINT

- Faktor yang dijelaskan terbatas pada variabel yang tersedia di data historis (material, spesifikasi, volume, histori vendor, TKDN).
- Penjelasan bersifat estimatif, keputusan akhir tetap berada di tangan evaluator.

FLOW

Sistem membandingkan harga penawaran vendor dengan harga referensi -> menghitung persentase deviasi -> menampilkan breakdown kontribusi tiap faktor terhadap deviasi tersebut -> memberikan rekomendasi status (review/aman).

DATA

- Harga penawaran vendor
- Harga referensi pasar
- Faktor: material, spesifikasi, volume, histori vendor, TKDN

- Status rekomendasi (review diperlukan/aman)

UI FLOW

- Kartu ringkasan: harga penawaran vs rentang referensi
- Tabel breakdown faktor deviasi (nama faktor, kontribusi %)
- Label status: "Review Recommended" atau "Within Range"

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).

[FITUR] TKDN-aware Evaluation Price

DESCRIPTION

Modul yang menghitung Harga Evaluasi Akhir (HEA) dengan mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) setiap vendor, sehingga perbandingan antar vendor lebih adil dan sesuai regulasi.

GOAL

- Memastikan harga termurah tidak otomatis menjadi pilihan terbaik tanpa mempertimbangkan TKDN.
- Menyesuaikan evaluasi harga dengan ketentuan preferensi TKDN yang berlaku.

CONSTRAINT

- Formula penyesuaian TKDN mengikuti ketentuan preferensi harga yang berlaku pada regulasi pengadaan.
- Data TKDN vendor harus tervalidasi/tersertifikasi.

FLOW

Evaluator memasukkan data penawaran beberapa vendor beserta persentase TKDN -> sistem menghitung harga evaluasi akhir masing-masing vendor -> sistem menampilkan perbandingan HEA antar vendor.

DATA

- Harga penawaran per vendor
- Persentase TKDN per vendor
- Harga referensi pasar
- Harga evaluasi akhir (HEA) hasil perhitungan

UI FLOW

- Tabel perbandingan vendor: harga penawaran, TKDN, HEA
- Highlight vendor dengan HEA terbaik

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).

[FITUR] What-if Procurement Simulator

DESCRIPTION

Modul simulasi yang memperlihatkan dampak perubahan parameter pengadaan (volume, syarat TKDN, waktu pengadaan) terhadap estimasi harga dan pool vendor yang tersedia.

GOAL

- Membantu tim procurement merancang strategi pengadaan yang lebih optimal sebelum proses berjalan.
- Memberikan estimasi dampak kuantitatif dari setiap skenario yang diuji.

CONSTRAINT

- Simulasi bersifat estimasi berdasarkan pola data historis, bukan jaminan hasil aktual.
- Parameter yang dapat disimulasikan terbatas pada volume, syarat TKDN, dan periode pengadaan.

FLOW

Evaluator memilih parameter yang ingin diubah (misal: volume +20%) -> sistem menghitung ulang estimasi harga dan dampaknya -> hasil simulasi ditampilkan dibandingkan kondisi awal.

DATA

- Parameter dasar pengadaan (volume, TKDN requirement, periode)
- Parameter skenario (nilai yang diubah)
- Estimasi dampak harga (%) dan jumlah vendor yang memenuhi syarat

UI FLOW

- Panel input skenario (slider/dropdown untuk tiap parameter)
- Tampilan hasil sebelum vs sesudah simulasi
- Estimasi saving/impact dalam persentase

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).

[FITUR] Dynamic Market Crawling Machine (Baru)

DESCRIPTION

Modul AI yang secara aktif dan berkelanjutan melacak harga komoditas atau material dari sumber-sumber eksternal seperti platform e-commerce B2B, situs resmi pemerintah (e-Katalog LKPP), serta bursa komoditas global, untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Harga Evaluasi Wajar (HEA) yang lebih akurat dan selalu mengikuti kondisi pasar terkini.

GOAL

- Menyediakan data harga pasar terkini (real-time/near real-time) sebagai pelengkap data historis internal.
- Meningkatkan akurasi HPS/HEA dengan mengurangi ketergantungan pada data yang statis atau usang.
- Memperluas cakupan referensi harga ke sumber eksternal yang kredibel dan resmi.

CONSTRAINT

- Bergantung pada ketersediaan dan stabilitas akses (API/scraping) ke situs sumber eksternal (e-commerce B2B, e-Katalog LKPP, bursa komoditas global).
- Harus mematuhi ketentuan penggunaan data (terms of service) dan regulasi masing-masing sumber.
- Frekuensi pembaruan data bergantung pada kebijakan crawling (rate limit) tiap sumber untuk menghindari pemblokiran.
- Data dari sumber berbeda memerlukan normalisasi satuan, mata uang, dan kategori sebelum dapat dibandingkan.

FLOW

Sistem menjadwalkan crawling berkala ke sumber data eksternal (e-commerce B2B, e-Katalog LKPP, bursa komoditas global) -> data mentah dinormalisasi (satuan, mata uang, kategori) -> harga tervalidasi disimpan sebagai basis data pasar -> modul Historical Price Intelligence dan TKDN-aware Evaluation Price memanfaatkan data ini untuk memperkaya perhitungan HPS/HEA.

DATA

- Harga komoditas/material dari e-commerce B2B
- Harga referensi dari e-Katalog LKPP
- Harga dari bursa komoditas global
- Timestamp pengambilan data dan sumber data
- Kategori dan satuan komoditas/material

UI FLOW

- Dashboard pemantauan harga pasar per komoditas/material
- Grafik tren harga dari waktu ke waktu per sumber data
- Indikator status crawling (terakhir diperbarui, sumber aktif/gagal)
- Filter berdasarkan sumber data, kategori, dan rentang waktu

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).

[FITUR] Vendor Anomaly Detection - Collusion Detection (Baru)

DESCRIPTION

Modul yang menggunakan algoritma Machine Learning untuk mendeteksi indikasi price fixing atau persekongkolan harga (collusion) antar vendor yang memasukkan penawaran dengan pola mencurigakan mirip dalam sebuah tender.

GOAL

- Meningkatkan transparansi dan integritas proses tender dengan mendeteksi pola penawaran yang tidak wajar.
- Membantu evaluator mengidentifikasi tender berisiko tinggi untuk investigasi lebih lanjut.
- Mengurangi potensi kerugian akibat kolusi harga antar vendor.

CONSTRAINT

- Hasil deteksi bersifat indikasi/skor risiko, bukan bukti hukum atas terjadinya kolusi.
- Akurasi model bergantung pada ketersediaan data historis penawaran tender yang memadai.
- Keputusan tindak lanjut (investigasi, diskualifikasi vendor) tetap berada di tangan tim procurement/legal.
- Model perlu dievaluasi ulang secara berkala agar tidak menghasilkan false positive yang berlebihan.

FLOW

Sistem mengumpulkan seluruh penawaran vendor dalam suatu tender -> model ML menganalisis pola kemiripan harga, waktu submit, dan struktur penawaran antar vendor -> sistem menghitung skor risiko kolusi -> tender dengan skor di atas ambang batas ditandai untuk review manual oleh evaluator.

DATA

- Daftar penawaran vendor dalam satu tender (harga, waktu submit, struktur penawaran)
- Histori keikutsertaan dan afiliasi vendor pada tender sebelumnya
- Skor risiko/anomali hasil model ML
- Status flag: perlu review / normal

UI FLOW

- Dashboard daftar tender dengan skor risiko kolusi
- Detail visualisasi kemiripan pola penawaran antar vendor yang ditandai
- Label status: "Perlu Investigasi" atau "Normal"
- Fitur ekspor laporan indikasi anomali untuk keperluan audit

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).